

Todo conjunto de Borel es medible para la medida exterior de Hausdorff

Proposición 1. Sea $\alpha > 0$. Entonces $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$.

Demostración: Como por la prop-medida-exterior-hausdorff-metrica/proposición 1, $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, el teorema de medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas implica directamente que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$. ■